

就称这两个基本列等价. 将彼此等价的基本列归成一类, 称其为等价类. 将每一个等价类看成一个元, 并用 X 表示由所有这种元 (等价类) 构成的集合. 在 X 上定义二元关系如下: $\forall \xi, \eta \in X$, 任取 $\{x_n\} \in \xi, \{y_n\} \in \eta$, 令

$$\rho(\xi, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_0(x_n, y_n). \quad (\text{C.0.1})$$

容易验证, (C.0.1) 式中的极限存在, 并且与基本列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 的选取无关. 由 ρ_0 的正定性和对称性以及等价类定义易得, ρ 满足正定性和对称性. 对于任意的 $\xi, \eta, \zeta \in X$, 任取 $\{x_n\} \in \xi, \{y_n\} \in \eta, \{z_n\} \in \zeta$, 则由不等式

$$\rho_0(x_n, z_n) \leq \rho_0(x_n, y_n) + \rho_0(y_n, z_n)$$

取极限即得 $\rho(\xi, \zeta) \leq \rho(\xi, \eta) + \rho(\eta, \zeta)$. 故 ρ 满足三角不等式, 从而 (X, ρ) 是一个距离空间.

(2) 对于任意元 $x \in X_0$, 记 X 中包含序列 $\{x, x, \dots, x, \dots\}$ 的等价类为 $\xi(x)$, 并记 $\tilde{X}$ 为由全体这样的元 $\xi(x)$ 构成的集合. 则映射 $T: x \mapsto \xi(x)$ 是 (X_0, ρ_0) 到 $(\tilde{X}, \rho)$ 的满映射, 且是等距映射. 因此空间 (X_0, ρ_0) 与 $(\tilde{X}, \rho)$ 等距同构. 给定 $\xi \in X$, 任取基本列 $\{x_n\} \in \xi$, 考虑 $\tilde{X}$ 中的序列 $\{\xi(x_n)\}$, 则

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \rho(\xi, \xi(x_m)) = \lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} \rho_0(x_k, x_m) = 0.$$

故 $\tilde{X}$ 是 (X, ρ) 的稠密子集.

(3) 兹证明空间 (X, ρ) 是完备的. 任给 (X, ρ) 中的基本列 $\{\xi^{(n)}\}$, 要找到一个元 $\xi \in X$, 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $\xi^{(n)} \xrightarrow{\rho} \xi$.

(i) 先假定 $\{\xi^{(n)}\}$ 包含在 $\tilde{X}$ 这一特殊情形. 此时可令 $x_n = T^{-1}\xi^{(n)}$, 则 $\{x_n\}$ 是 (X_0, ρ_0) 中的基本列. 记它的等价类为 ξ , 便有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi^{(n)} = \xi$.

(ii) 考虑一般情形. 由 $\tilde{X}$ 在 X 中的稠密性, $\forall \xi^{(n)}, \exists \bar{\xi}^{(n)} \in \tilde{X}$, 使得

$$\rho(\xi^{(n)}, \bar{\xi}^{(n)}) < 1/n.$$

由 (i) 可设 $\bar{\xi}^{(n)} \xrightarrow{\rho} \xi$, 即得

$$\xi^{(n)} \xrightarrow{\rho} \xi.$$

由 (1), (2), (3) 及上述引理 2 即得定理结论.